-9 fitur sistem yang sudah rapi dan siap langsung dimasukkan ke dalam dokumen atau naskah KTI Anda:

1. **Platform Website Publik & Admin Berbasis PWA (*Progressive Web App*)**
    - Portal utama yang ringan diakses di browser HP/laptop warga Kota Medan tanpa perlu instalasi berat, dilengkapi pemisahan antarmuka untuk **Publik** (pemantauan & navigasi) dan **Admin/Pemerintah** (manajemen & evaluasi infrastruktur).
2. **Peta Interaktif Pemantauan Banjir (*Smart Flood Map* Terintegrasi Google Maps)**
    - Visualisasi peta *real-time* yang menampilkan lokasi banjir dan aman menggunakan indikator warna berdasarkan batas aman kendaraan: **Hijau** (0–10 cm: Aman semua kendaraan), **Kuning** (10–30 cm: Hanya mobil/kendaraan tinggi), dan **Merah** (>30 cm: Lumpuh total/tidak bisa dilewati).
3. **Jaringan 50 Titik *Smart CCTV* & Sensor Cuaca (*Pilot Project* Kawasan USU)**
    - Pemasangan 50 titik pemantauan terpadu di sekitar kawasan USU sebagai uji coba skala kecil yang menggabungkan:
        - **Sensor Video (*Computer Vision* AI):** Kamera CCTV untuk mendeteksi turunnya hujan secara visual, memantau luas genangan di jalan, dan membaca mistar ukur tinggi air.
        - **Sensor Udara (Anemometer & Cuaca):** Mendeteksi kecepatan hembusan angin, suhu, dan kelembapan udara untuk membaca potensi cuaca ekstrem.
4. **Rekomendasi Rute Perjalanan Alternatif Bebas Banjir (*Dynamic Flood-Aware Routing*)**
    - Fitur navigasi cerdas yang otomatis memblokir jalan yang terdeteksi banjir oleh CCTV dan langsung mengarahkan warga/pengendara ke rute alternatif terdekat yang lebih lancar dan bebas genangan.
5. **Penunjuk Lokasi Titik Kumpul Aman (*Safe Point* & Evakuasi)**
    - Menampilkan titik-titik lokasi evakuasi atau tempat berteduh yang aman dari banjir di atas peta (seperti gedung tinggi di kawasan USU, rumah ibadah, atau posko darurat), lengkap dengan rute tercepat menuju lokasi dan informasi kapasitas tempat.
6. **Sistem Prediksi Dini Sebelum Banjir Terjadi (*AI Early Flood Prediction*)**
    - Memanfaatkan sensor ketinggian air di dalam saluran drainase/parit yang dikombinasikan dengan data intensitas hujan dari kamera dan sensor angin untuk memprediksi potensi meluapnya air ke jalan raya **15–30 menit sebelum banjir benar-benar menggenang**.
7. **Notifikasi & Peringatan Dini Banjir (*Real-Time Alert System*)**
    - Pengiriman notifikasi peringatan bahaya banjir secara otomatis melalui *Web Push Notification* di website serta pesan *broadcast* berbasis lokasi (*Geofencing*) kepada penduduk yang berada di sekitar titik rawan banjir.
8. **Pencatatan Otomatis (*Data Logging*) Curah Hujan & Volume Tinggi Air**
    - Sistem perekaman data otomatis secara berkala di seluruh 50 titik cakupan CCTV yang menyimpan riwayat intensitas curah hujan (mm/jam), volume/ketinggian genangan air (cm), kecepatan angin, serta durasi surutnya air.

9. **Fitur Analitik Data untuk Perbaikan & Revitalisasi Fasilitas (*Decision Support System*)**
    - Mengolah kumpulan data historis banjir, curah hujan, dan durasi genangan untuk mendeteksi titik mana yang sistem drainasenya bermasalah/rusak (misalnya air tidak surut meski hujan sudah lama berhenti). Data ini menjadi rekomendasi akurat bagi Pemerintah Kota Medan untuk melakukan perbaikan fasilitas atau revitalisasi drainase secara tepat sasaran, didukung fitur laporan foto dari warga.